Plan testów aplikacji EPC

wersja 1.0.0

Autorzy: Aleksandra Gołek | Adam Kiraly | Igor Drohomirecki | Gabriela Błaut

Spis treści

- Spis treści
- Wprowadzenie
  - Cel dokumentu / Podsumowanie
  - Strategia testów
  - Opis projektu
- Zakres i założenia testowania
  - Zakres testów, typy testów
  - Role i odpowiedzialność
- Kryteria wejścia/wyjścia
  - Kryteria wejścia
  - Kryteria wyjścia
- Plan testów - harmonogram
- Zasoby
  - Zasoby ludzkie
    - Środowisko testowe
      - Narzędzia HW
      - Wymagane oprogramowanie
- Zgłaszanie defektów
  - Proces śledzenia defektów
  - Definicja ważności defektów
- Otwarte punkty / przegląd dokumentacji
- Słownik użytych skrótów
- Załączniki / dokumentacja
- Scenariusze testowe

Wprowadzenie

Cel dokumentu / Podsumowanie

Celem niniejszego dokumentu jest określenie ogólnego podejścia do procesu testowego aplikacji „Evolved Packet Core (EPC) simulator”.
Określone zostaną:

- zakres testów i założenia testowe
- harmonogram prac
- niezbędne zasoby do realizacji testów
- metodyka zgłaszania defektów

Ponadto dokument ten może posłużyć do podejmowania decyzji dotyczących jakości systemu oraz jego gotowości do wdrożenia.

Strategia testów

Zespół pracuje w metodyce Agile, natomiast jako model testowy przyjęto podejście V-model.

Na etapie analizy wymagań określono zakres testów akceptacyjnych. Następnie zaplanowano testy systemowe obejmujące całość funkcjonalności aplikacji.
Testy integracyjne będą weryfikować współpracę między komponentami (np. UE i bearerami), a testy modułowe skupią się na poszczególnych operacjach systemu.

Zakres testów obejmuje:

- testy funkcjonalne (attach, detach, transfer danych itd.)
- testy negatywne (błędne dane wejściowe, zakresy)
- testy wydajnościowe (np. limity transferu do 100 Mbps)

Szczegółowy zakres testów został opisany w dalszej części dokumentu.

Opis projektu

Aplikacja Evolved Packet Core simulator umożliwia symulowanie sieci rdzeniowej LTE oraz zarządzanie urządzeniami użytkownika (UE) i kanałami transmisji (bearerami).

Projekt testowania aplikacji musi spełnić założenia:

- zakres dostępnych UE: 0-100
- zakres bearerów dla UE: 1-9, bearer numer 9 – domyślnie ustanawiamy przy podłączeniu
- zakres transferu – max 100 Mbps dla UE w kierunku DL

Funkcjonalności:

- Podłączenie UE do sieci (attach)
    - UE może zostać dołączony do sieci
    - Procedura wymaga podania UE ID
    - Jeśli UE ID jest spoza zakresu - zostanie wyświetlony błąd
    - Jeśli UE jest już podłączony do sieci – zostanie wyświetlony błąd
    - Podłączony do sieci UE automatycznie otrzymuje domyślny bearer o ID 9
- Odłączenie UE od sieci (detach)
    - UE może zostać odłączony od sieci
    - Procedura wymaga podania UE ID
    - Jeśli UE nie jest podłączony – zostanie wyświetlony błąd
- Rozpoczęcie przesyłania danych
    - Transfer danych można rozpocząć tylko w kierunku DL
    - Procedura wymaga podania szybkości transferu, UE ID oraz bearer ID
    - Jeśli szybkość jest spoza zakresu – zostanie wyświetlony błąd
    - Jeśli bearer nie jest aktywny – zostanie wyświetlony błąd
- Sprawdzenie aktualnego transferu
    - Można sprawdzić transfer dla pojedynczego bearera w ramach UE lub sumaryczny dla wszystkich jego bearerów
    - Procedura wymaga podania UE ID oraz opcjonalnych bearer ID oraz unit
    - Domyślną jednostką jest kbps
- Zakończenie przesyłania danych
    - Transfer danych można zakończyć dla poszczególnego bearera w ramach UE lub całkowicie dla wszystkich bearerów
    - Procedura wymaga podania UE ID oraz opcjonalnie bearer ID
- Dodania kanału transportowego (bearer) dla UE
    - Możliwe jest dodanie dedykowanych bearer-ów dla UE
    - Procedura wymaga podania UE ID oraz bearer ID
    - Jeśli bearer jest spoza zakresu – zostanie wyświetlony błąd
    - Jeśli bearer został już dodany – zostanie wyświetlony błąd
- Sprawdzenie podłączonych bearer-ów
    - Możliwe jest sprawdzenia aktualnie dostępnych bearerów
    - Procedura wymaga podania UE ID
- Usunięcie kanału transportowego z UE
    - Możliwe jest usunięcie dedykowanego bearer’a dla UE
    - Procedura wymaga podania UE ID oraz bearer ID
    - Jeśli bearer jest spoza zakresu – zostanie wyświetlony błąd
    - Jeśli bearer nie jest aktywny – zostanie wyświetlony błąd
    - Nie ma możliwości usunięcia domyślnego bearera
- Zresetowanie symulatora
    - Możliwe jest przywrócenie symulatora do stanu początkowego

Zakres i założenia testowania

Zakres testów, typy testów

W ramach testowania aplikacji zostaną przeprowadzone następujące testy:

1. **Testy integracyjne**
2. **Testy funkcjonalne:**
    a. Black-box
    b. Boundary value analysis
3. **Testy wydajnościowe**
4. **Testy bezpieczeństwa**
5. **Testy regresyjne**
6. **Testy eksploracyjne (manualne)**

Testy integracyjne

Będą przeprowadzane w celu sprawdzenia poprawnej współpracy między komponentami systemu, np. obsługi użytkowników (UE), bearerów oraz transmisji danych

Testy funkcjonalne (Black-box)
Ich celem będzie sprawdzenie poprawności działania funkcjonalności aplikacji zgodnie ze specyfikacją, np.:

- podłączanie i odłączanie UE
- rozpoczęcie i zakończenie transmisji
- dodawanie i usuwanie bearerów

Boundary value analysis
Testowane będą wartości graniczne, np.:

- liczba UE (0–100)
- liczba bearerów (1–9)
- maksymalna przepustowość (do 100 Mbps)

Testy wydajnościowe
Sprawdzana będzie wydajność aplikacji przy większej liczbie użytkowników i transmisji (np. wielu UE jednocześnie).

Testy bezpieczeństwa
Sprawdzana będzie odporność systemu na błędne dane wejściowe, np.:

- niepoprawne ID UE
- operacje na nieistniejących bearerach

Testy regresyjne
Będą wykonywane po każdej zmianie w systemie, aby upewnić się, że nowe funkcjonalności nie psują istniejących.

Testy eksploracyjne
Manualne testy wykonywane bez wcześniej przygotowanych scenariuszy, w celu wykrycia nieoczywistych błędów.

Role i odpowiedzialność

Zdefiniuj role i odpowiedzialności. Opisz model współpracy i kanały komunikacji.

- **Scrum Master (1 osoba):** Facylitacja pracy, usuwanie blokad, dbanie o proces Agile.
- **Product Owner (1 osoba):** Definiowanie priorytetów testów (np. Attach/Detach) oraz zatwierdzanie kryteriów akceptacji.
- **Team Leader (1 osoba):** Koordynacja prac, zarządzanie środowiskiem i komunikacja z deweloperami.
- **Testerzy (2-3 osoby):** Projektowanie i wykonywanie przypadków testowych, automatyzacja w Robot Framework oraz raportowanie defektów.
- **Model współpracy:** Zespół pracuje w modelu V-model wewnątrz metodyki Agile. Komunikacja techniczna odbywa się poprzez platformę do zgłaszania defektów.

Kryteria wejścia/wyjścia

Kryteria wejścia

- Prace nad programem zostały ukończone i został on skompilowany
- Środowisko testowe zostało uruchomione
- Program został uruchomiony i stworzono w nim nowy projekt z siecią odpowiednią do testu:
    - IO A - pusta sieć:
        - Stworzenie nowej sieci bez podłączonych urządzeń, bez zmiany czegokolwiek ze stanu domyślnego
    - IO B - przykładowa sieć (mała):
        - Stworzenie nowej sieci i dodanie do niej 5-ciu UE o poprawnych ID
    - IO C - przykładowa sieć (duża):
        - Stworzenie nowej sieci i dodanie do niej 500 losowo wygenerowanych UE o poprawnych ID

Kryteria wyjścia

- Znacząca większość testów (95%) zakończyła się powodzeniem

- Testy które zakończyły się niepowodzeniem wskazują wyłącznie na defekty o niskim priorytecie

Plan testów - harmonogram

Zaplanuj etapy i kamienie milowe. Podaj ramy czasowe, zależności i odpowiedzialnych.

1. Podłączenie UE do sieci (attach) - Tydzień 1
    a. Poprawne podłączanie wielu UE
        i. Po kolei tworzenie 5-ciu UE o poprawnych i unikatowych ID i podłączanie ich do sieci
    b. Próba podłączenia UE bez podania ID
    c. Próba podłączenia UE z ID spoza zakresu
    d. Próba podłączenia UE który jest już podłączony
    e. Próba podłączenia UE ze zduplikowanym ID
2. Odłączenie UE od sieci (detach) - Tydzień 2
    a. Odłączenie jednego UE od standardowej sieci
        i. Stworzenie poprawnej sieci z 5-cioma UE, odłączenie UE w losowej kolejności
        ii. Stworzenie sieci z tylko jednym UE i odłączenie go
    b. Próba odłączenia UE bez podania ID
    c. Próba odłączenia UE którego ID nie ma w sieci
    d. Próba odłączenia UE który został już odłączony
    e. Próba odłączenia UE z pustej sieci
3. Rozpoczęcie przesyłania danych - Tydzień 3
    a. Poprawne przesłanie danych
        i. Przesyłamy dane w kierunku DL, z podaniem poprawnej szybkości transferu, UE ID oraz bearer ID
    b. Próba przesłania danych w kierunku UL
    c. Próba przesłania danych bez podania szybkości transferu
    d. Próba przesłania danych z prędkością transferu spoza zakresu
    e. Próba przesłania danych bez podania UE ID
    f. Próba przesłania danych z niepoprawnym UE ID
    g. Próba przesłania danych bez podania bearer ID
    h. Próba przesłania danych z niepoprawnym bearer ID
4. Sprawdzenie aktualnego transferu - Tydzień 4
5. Zakończenie przesyłania danych - Tydzień 5
6. Dodania kanału transportowego (bearer) dla UE - Tydzień 6
7. Sprawdzenie podłączonych bearer-ów - Tydzień 7
8. Usunięcie kanału transportowego z UE - Tydzień 8
9. Zresetowanie symulatora - Tydzień 9

Zasoby

Zasoby ludzkie

- Scrum Master (1 osoba): Odpowiada za facylitację pracy zespołu, usuwanie blokad oraz dbanie o zgodność procesu z metodyką Agile.
- Product Owner (1 osoba): Definiuje priorytety testów funkcjonalnych (np. priorytetyzacja testów Attach/Detach) oraz zatwierdza kryteria akceptacji.
- Team Leader (1 osoba): Koordynuje prace testerskie, zarządza środowiskiem testowym i komunikacją z deweloperami.
- Testerzy (2-3 osoby): Odpowiedzialni za projektowanie i wykonywanie przypadków testowych, automatyzację w Robot Framework oraz raportowanie defektów.

Środowisko testowe

Narzędzia HW

- **Komputery stacjonarne lub laptopy**: Po jednym zestawie dla każdego z 2-3 testerów oraz Team Leadera.
- **Parametry**: Sprzęt musi umożliwiać stabilną obsługę testów wydajnościowych do 100 Mbps (punkt do weryfikacji w ramach ryzyk).

Wymagane oprogramowanie

- **System operacyjny**: Windows 11 Pro – należy potwierdzić zakup licencji, co widnieje jako otwarty punkt w dokumentacji.
- **Pakiet biurowy**: Microsoft Office 365 – do raportowania, obsługi dokumentacji oraz zarządzania spisem treści i załącznikami.
- **IDE (Integrated Development Environment)**:
    - **Visual Studio Code** lub **PyCharm** – rekomendowane ze względu na pełne wsparcie dla **Robot Framework**.
    - **Wtyczki**: Robot Framework Language Server dla wybranego IDE.
- **Narzędzia do automatyzacji i skryptowania**:
    - **Python 3.x**: Niezbędny do uruchomienia Robot Framework.
    - **Robot Framework**: Główne narzędzie do automatyzacji testów funkcjonalnych.
- **Zarządzanie kodem i błędami**:
    - **Git**: Do wersjonowania skryptów testowych.
    - **Platforma sieciowa (np. Jira/Redmine)**: Do zgłaszania i śledzenia defektów zgodnie z opisanym workflow.

Zgłaszanie defektów

Proces śledzenia defektów

Każdy wykryty błąd w działaniu symulatora musi zostać zarejestrowany zgodnie z poniższym workflow:

- **Wykrycie i dokumentacja**: Po wykryciu błędu tester wykonuje priorytetyzację na podstawie ważności defektu.
- **Zgłoszenie**: Defekt trafia na platformę sieciową z kompletem informacji.
    - Wymagane pola: tytuł, opis, kroki do reprodukcji, rezultat faktyczny, rezultat oczekiwany, ważność (określenie priorytetu naprawy)
- **Naprawa**: Zespół deweloperski otrzymuje zgłoszenie i przystępuje do usuwania usterki.
- **Re-testy**: Po otrzymaniu raportu o naprawie, testerzy wykonują ponowne testy defektu.
- **Zamknięcie**: Po pozytywnym przejściu ponownych testów, defekt uznaje się za naprawiony.

Definicja ważności defektów

Skale severity/priority.

- P1 - Krytyczny: Przekroczenie limitu transferu 100 Mbps , brak walidacji UE ID (możliwość dodania UE > 100).
- P2 - Wysoki: Brak automatycznego nadania bearera ID 9 przy procedurze Attach , brak możliwości usunięcia dedykowanego bearera.
- P3 - Niski: Literówka w komunikacie o błędzie procedury Detach , błędne wyświetlanie jednostki "kbps" w statystykach.

Otwarte punkty / przegląd dokumentacji

- Należy potwierdzić konieczność zakupu licencji na system Windows 11.
- Trzeba ustalić oczekiwany komunikat błędu przy próbie transferu w niedozwolonym kierunku UL.
- Należy zweryfikować, czy sprzęt testerów obsłuży zaplanowane testy wydajnościowe do 100 Mbps.
- Ewentualne opóźnienia deweloperskie mogą przesunąć start testów zaplanowanych na Tydzień 1.
- Dokument musi zostać ostatecznie zaakceptowany przez Product Ownera przed rozpoczęciem prac.
- Analiza ryzyka - w przypadku nastąpienia defektów krytycznych przemyśleć co je powoduje i jaki ma wpływ na użytkownika.

Słownik użytych skrótów

- UE - user equipment (sprzęt użytkownika).
- Bearer - kanał transportowy w systemach telefonii komórkowej
- DL - Downlink. Kierunek transmisji danych od stacji bazowej (nadajnika) do terminala (telefonu, routera, modemu); Pobieranie danych.

Załączniki / dokumentacja

Dokumentacja: Evolved Packet Core - dokumentacja 1.pdf

Scenariusze testowe

Scenariusz testowy 1: Podłączenie UE z identyfikatorem spoza zakresu
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 1.
Cel testu: Weryfikacja, czy system poprawnie blokuje dodanie urządzenia z ID większym niż 100.
Warunki początkowe:
- Symulator sieci rdzeniowej LTE jest uruchomiony.
- W sieci nie ma jeszcze żadnych podłączonych urządzeń (pusta sieć).

Kroki testowe:
1. Wywołaj procedurę podłączenia urządzenia (attach).
2. W polu UE ID wprowadź wartość: 101.
3. Zatwierdź próbę podłączenia.

Oczekiwany rezultat:
1. System odrzuca żądanie.
2. Wyświetlony zostaje komunikat o błędzie informujący, że UE ID jest spoza zakresu.
3. Urządzenie nie zostaje dodane do listy aktywnych UE.

Scenariusz testowy 2: Stworzenie dużej sieci
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 2
Cel testu: Weryfikacja możliwości obsługi dużej ilości UE
Warunki początkowe:
- Symulator jest uruchomiony
- Brak urządzeń w sieci

Kroki testowe:
- Stworzenie UE, nadanie mu losowego poprawnego ID (w wypadku wylosowania zduplikowanego ID, losowanie ponownie) i próba dodania go do sieci
- Powtarzanie powyższego kroku 100-krotnie
- Pobranie listy UE

Oczekiwany rezultat:
- Symulacja z siecią z 100 UE, program się nie scrashował.

Scenariusz testowy 3: Odłączenie UE od sieci (Detach)
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 2.
Cel testu: Weryfikacja poprawnego usunięcia urządzenia oraz wszystkich jego zasobów z sieci.
Warunki początkowe:
- Symulator jest uruchomiony.
- Urządzenie UE (np. ID 7) jest podłączone i ma przypisane kanały transportowe.

Kroki testowe:
1. Wywołaj procedurę odłączenia urządzenia (detach).
2. Wprowadź UE ID: 7.
3. Zatwierdź operację.

Oczekiwany rezultat:
1. Urządzenie o ID 7 zostaje usunięte z listy aktywnych urządzeń.
2. Wszystkie bearery powiązane z tym UE zostają automatycznie zamknięte.
3. Próba sprawdzenia transferu dla tego ID kończy się błędem (brak urządzenia).

Scenariusz testowy 4: Próba przesłania danych w kierunku UL
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 3
Cel testu: Sprawdzenie czy program poprawnie powstrzyma próbę przesłania danych w niepoprawnym kierunku (UL)
Warunki początkowe:
- Symulator jest uruchomiony
- Do sieci podłączone są 2 urządzenia (UE ID 50 i 51)

Kroki testowe:
1. Spróbuj rozpocząć transfer danych z urządzenia 50 do 51 w kierunku UL

Oczekiwany rezultat:
1. Próba zostanie powstrzymana
2. Program działa dalej bez zmian

Scenariusz testowy 5: Poprawne rozpoczęcie przesyłania danych w kierunku DL
- Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 3.
- Cel testu: Weryfikacja możliwości rozpoczęcia transferu danych dla podłączonego urządzenia użytkownika (UE).
- Warunki początkowe:
    1. Symulator sieci rdzeniowej LTE jest uruchomiony.
    2. Urządzenie użytkownika (UE) jest pomyślnie dołączone do sieci i posiada poprawne ID z dozwolonego zakresu 0-100.
    3. Urządzenie UE dysponuje automatycznie przypisanym, domyślnym kanałem transportowym (bearer) o numerze 9, który jest aktywny.
- Kroki testowe:
    1. Wywołaj procedurę rozpoczęcia przesyłania danych, upewniając się, że ustawiony jest jedyny dozwolony kierunek DL (Downlink).
    2. Wprowadź wymagane parametry: poprawne ID podłączonego urządzenia (UE ID) oraz ID aktywnego kanału transportowego (bearer ID).
    3. Wprowadź poprawną szybkość transferu, mieszczącą się w maksymalnym dopuszczalnym zakresie do 100 Mbps.
- Oczekiwany rezultat: System akceptuje parametry, a transmisja danych w kierunku terminala (pobieranie danych) rozpoczyna się poprawnie, bez wyświetlania żadnych błędów.

Scenariusz testowy 6: Próba rozpoczęcia przesyłania danych dla nieaktywnego bearera
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 4.
Cel testu:
Weryfikacja, czy system poprawnie blokuje rozpoczęcie transmisji danych dla nieaktywnego lub nieistniejącego kanału transportowego (bearera).
Warunki początkowe:
- Symulator sieci rdzeniowej LTE jest uruchomiony.
- Urządzenie użytkownika (UE) jest poprawnie podłączone do sieci.
- UE posiada domyślny bearer o ID 9 (aktywny).
- Wybrany do testu bearer (np. ID 5) nie został wcześniej dodany lub jest nieaktywny.

Kroki testowe:
1. Wywołaj procedurę rozpoczęcia przesyłania danych.
2. Wprowadź poprawne UE ID (dla podłączonego urządzenia).

3. Wprowadź ID bearera, który nie jest aktywny (np. 5).
4. Wprowadź poprawną szybkość transferu (np. 50 Mbps).

Oczekiwany rezultat:
System odrzuca próbę rozpoczęcia transmisji i wyświetla komunikat o błędzie informujący, że wskazany bearer nie jest aktywny. Transmisja danych nie zostaje rozpoczęta.

Scenariusz testowy 7: Próba usunięcia domyślnego kanału transportowego (bearera) o ID 9
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 8.
Cel testu: Weryfikacja, czy system zgodnie ze specyfikacją uniemożliwia usunięcie obowiązkowego, domyślnego kanału o numerze ID 9.
Warunki początkowe:
- Symulator sieci rdzeniowej LTE jest uruchomiony.
- Urządzenie użytkownika (UE) jest pomyślnie dołączone do sieci (np. UE ID 50) .
- Urządzenie UE posiada automatycznie przypisany, aktywny domyślny kanał transportowy o numerze 9.

Kroki testowe:
1. Wywołaj procedurę usunięcia kanału transportowego (bearer deletion).
2. Wprowadź poprawne ID podłączonego urządzenia użytkownika (UE ID 50).
3. Wprowadź numer ID domyślnego kanału transportowego: **9**.
4. Zatwierdź próbę usunięcia.

Oczekiwany rezulatat:
1. System odrzuca żądanie i wyświetla komunikat o błędzie: „Nie ma możliwości usunięcia domyślnego bearera”.
2. Domyślny kanał transportowy o ID 9 pozostaje aktywny dla danego UE.
3. Połączenie UE z siecią nie zostaje przerwane.

Scenariusz testowy 8: Usunięcie kanału transportowego z UE
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 8
Cel testu:
Weryfikacja, czy system poprawnie obsługuje próbę usunięcia nieaktywnego kanału transportowego (bearera).

Warunki początkowe:

- Symulator jest uruchomiony
- UE o ID 41 jest podłączone do sieci
- UE posiada tylko bearer domyślny 9

Kroki testowe:

1. Wywołaj procedurę usunięcia kanału transportowego
2. Wprowadź UE ID: 41
3. Wprowadź bearer ID: 2
4. Zatwierdź operację

Oczekiwany rezultat:

- System odrzuca operację
- Wyświetla komunikat o błędzie, że bearer nie jest aktywny

Scenariusz testowy 9: Resetowanie symulatora do stanu początkowego
Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 9
Cel testu: Sprawdzenie czy symulator resetuje się poprawnie
Warunki początkowe:
- Symulator jest uruchomiony
- Stworzona została sieć z 20 urządzeniami
- W sieci wykonane zostały transfery danych między losowymi urządzeniami

Kroki testowe:
1. Wywołaj procedurę resetowania symulatora

Oczekiwany rezultat:
1. Symulator został przywrócony do stanu początkowego

Scenariusz testowy 10: Zakończenie przesyłania danych dla wszystkich bearerów UE

Przypisany etap harmonogramu: Tydzień 9.
Cel testu: Weryfikacja możliwości całkowitego zatrzymania transmisji danych dla danego UE.
Warunki początkowe:
- Symulator jest uruchomiony.
- UE o ID 60 jest podłączone do sieci.
- Dla UE aktywne są co najmniej dwa bearery z uruchomioną transmisją danych.

Kroki testowe:

1. Wywołaj procedurę zakończenia przesyłania danych.
2. Wprowadź UE ID: 60.
3. Nie podawaj bearer ID, aby zakończyć transfer całkowicie.
4. Zatwierdź operację.

Oczekiwany rezultat:

- Wszystkie aktywne transmisje danych dla UE 60 zostają zakończone.
- Ponowne sprawdzenie transferu pokazuje brak aktywnej transmisji lub wartość 0.